2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{a,a^2+3\}$. 若 $A\cap B=\{1\}$，则实数 a 的值为_____{}.

【答案】1

【解析】
因为 $A\cap B=\{1\}$，所以 1 必须是集合 B 的元素. 由 $B=\{a,a^2+3\}$，可分两种可能：$a=1$ 或 $a^2+3=1$. 第二种可能给出 $a^2=-2$，在实数范围内无解，因此只能有 $a=1$. 此时 $B=\{1,4\}$，$A\cap B=\{1,2\}\cap\{1,4\}=\{1\}$，满足题设条件，故填 1.

2. 已知复数 $z=(1+i)(1+2i)$，其中 i 是虚数单位，则 z 的模是_____{}.

【答案】$\sqrt{10}$

【解析】
由复数乘法及 $i^2=-1$，

$$z=(1+i)(1+2i)=1+2i+i+2i^2=-1+3i$$

因此 z 的实部为 -1，虚部为 3. 对于复数 $u+vi$，其模为 $\sqrt{u^2+v^2}$，故

$$|z|=\sqrt{(-1)^2+3^2}=\sqrt{10}$$

3. 某工厂生产甲，乙，丙，丁四种不同型号的产品，产量分别为 200，400，300，100 件. 为检验产品的质量，现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取 60 件进行检验，则应从丙种型号的产品中抽取_____{} 件.

【答案】18

【解析】
四种型号产品的总产量为

$$200+400+300+100=1000$$

件. 分层抽样要求各层采用相同的抽样比，因此抽样比为

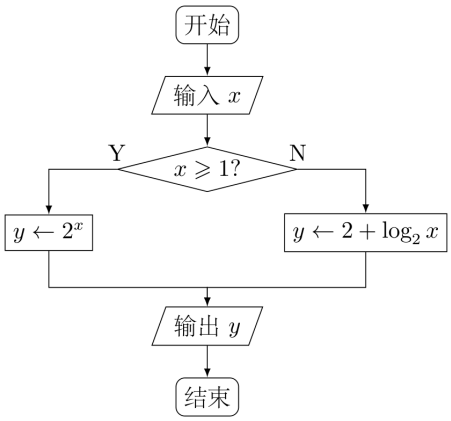
$$\frac{60}{1000}=\frac{3}{50}$$

丙种型号有 300 件，所以应抽取

$$300\times\frac{3}{50}=18$$

件，故填 18.

4. 如图是一个算法流程图：若输入 x 的值为 $\frac{1}{16}$，则输出 y 的值是_____{}.



【答案】-2

【解析】
输入 $x=\frac{1}{16}<1$，所以判断框中的条件 $x \geq 1$ 不成立，流程沿否定分支进入 $y=2+\log_2 x$. 又因为 $\frac{1}{16}=2^{-4}$，$\log_2 \frac{1}{16}=-4$，所以

$$y=2+\log_2 \frac{1}{16}=2-4=-2$$

5. 若 $\tan !\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{6}$，则 $\tan \alpha=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{7}{5}$

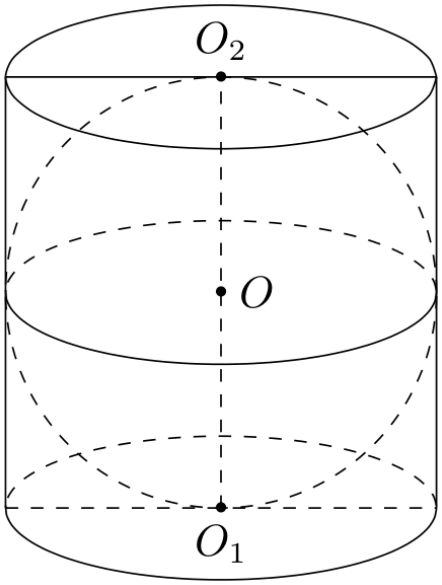
【解析】
设 $t=\tan \alpha$. 由于题设中的 $\tan\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)$ 有意义，且题目要求的 $\tan \alpha$ 也有意义，差角公式的分母不为零. 于是

$$\tan\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan \alpha-\tan \frac{\pi}{4}}{1+\tan \alpha}=\frac{t-1}{1+t}=\frac{1}{6}$$

交叉相乘得 $6t-6=1+t$，即 $5t=7$，所以

$$\tan \alpha=t=\frac{7}{5}$$

6. 如图，在圆柱 O_1O_2 内有一个球 O，该球与圆柱的上，下底面及母线均相切，记圆柱 O_1O_2 的体积为 V_1，球 O 的体积为 V_2，则 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值是_____{}.



【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
设球的半径为 $r>0$. 球与圆柱的上、下底面分别相切，故圆柱的高为 $2r$. 在过圆柱轴线的截面内，球与圆柱的母线相切，故圆柱底面圆的半径也为 r. 因而 $V_1=\pi r^2\cdot 2r=2\pi r^3$，$V_2=\frac{4}{3}\pi r^3$. 消去 r 后

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{2\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi r^3}=\frac{3}{2}$$

故填 $\frac{3}{2}$.

7. 记函数 $f(x)=\sqrt{6+x-x^2}$ 的定义域为 D. 在区间 $[-4,5]$ 上随机取一个数 x，则 $x\in D$ 的概率是_____{}.

【答案】$\frac{5}{9}$

【解析】
要使根式有意义，必须有 $6+x-x^2\geq 0$，即

$$(x+2)(x-3)\leq 0$$

因此 $D=[-2,3]$. 在 $[-4,5]$ 上等可能取数时，事件 $x\in D$ 对应区间长度为 5，样本区间长度为 9，故所求概率为

$$\frac{3-(-2)}{5-(-4)}=\frac{5}{9}$$

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 的右准线与它的两条渐近线分别交于点 P，Q，其焦点是 F_1，F_2，则四边形 F_1PF_2Q 的面积是_____{}.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】
将双曲线与标准方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 对照，得 $a^2=3$，$b^2=1$. 因而

$$c=\sqrt{a^2+b^2}=2$$

右准线为 $x=\frac{a^2}{c}=\frac{3}{2}$，两条渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x=+-\frac{x}{\sqrt{3}}$. 所以 $P=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$Q=\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 双曲线的两个焦点为 $F_1=(-2,0)$，$F_2=(2,0)$. 四边形 F_1PF_2Q 的两条对角线 F_1F_2 与 PQ 分别水平、竖直，互相垂直，且 $|F_1F_2|=4$，$|PQ|=\sqrt{3}$. 所以其面积为

$$\frac{1}{2}|F_1F_2||PQ|=\frac{1}{2}\cdot 4cdotsqrt(3)=2\sqrt{3}$$

9. 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数，其前 n 项和为 S_n，已知 $S_3=\frac{7}{4}$，$S_6=\frac{63}{4}$，则 $a_8=fillinblank\{\}$.

【答案】32

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 前六项可分成前后三项，后三项分别是前三项的 q^3 倍，因此

$$S_6=S_3+q^3S_3=S_3\left(1+q^3\right)$$

由 $S_3=\frac{7}{4}\neq 0$ 及 $S_6=\frac{63}{4}$，得 $1+q^3=\frac{S_6}{S_3}=9$，$q^3=8$. 因为 q 为实数，所以 $q=2$. 再由

$$S_3=a_1\left(1+q+q^2\right)=a_1(1+2+4)=7a_1=\frac{7}{4}$$

得 $a_1=\frac{1}{4}$. 因此

$$a_8=a_1q^7=\frac{1}{4}\cdot 2^7=32$$

10. 某公司一年购买某种货物 600 吨，每次购买 x 吨，运费为 6 万元/次，一年的总存储费用为 $4x$ 万元. 要使一年的总运费与总存储费用之和最小，则 x 的值是_____{}.

【答案】30

【解析】
每次购买 x 吨，全年购买 600 吨，故购买次数为 $\frac{600}{x}$，并且 $x>0$. 一年的总运费与总存储费用之和为

$$T(x)=6\cdot\frac{600}{x}+4x=\frac{3600}{x}+4x$$

由基本不等式，两个加数均为正，故

$$T(x)\geq 2\sqrt{\frac{3600}{x}\cdot 4x}=240$$

等号成立当且仅当 $\frac{3600}{x}=4x$，即 $x^2=900$. 结合 $x>0$，得 $x=30$，此时总费用达到下界，所以所求为 30.

11. 已知函数 $f(x)=x^3-2x+e^x-\frac{1}{e^x}$，其中 e 是自然对数的底数. 若 $f(a-1)+f\left(2a^2\right)\leq 0$，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[-1,\frac{1}{2}\right]$

【解析】
函数 x^3-2x 与 e^x-e^{-x} 都是奇函数，因此 f 是奇函数. 求导得

$$f'(x)=3x^2-2+e^x+e^{-x}=3x^2+\left(e^{\frac{x}{2}}-e^{-\frac{x}{2}}\right)^2\geq 0$$

等号只在 $x=0$ 时成立. 任意非退化区间上 f' 不恒为零，所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增.
由奇性有

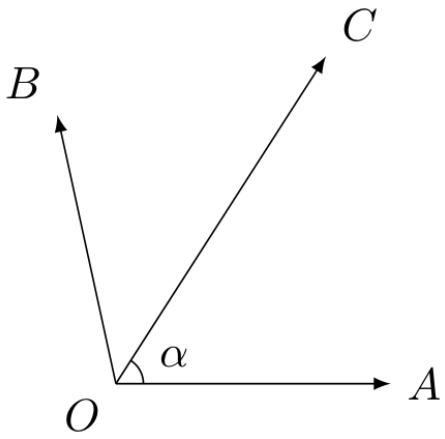
$$-f(a-1)=f(1-a)$$

因此原不等式等价于

$$f\left(2a^2\right)\leq -f(a-1)=f(1-a)$$

再由 f 严格递增，得到 $2a^2\leq 1-a$，即 $2a^2+a-1\leq 0$. 因式分解为 $(2a-1)(a+1)\leq 0$，故 $a\in\left[-1,\frac{1}{2}\right]$.

12. 如图，在同一个平面内，向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$ 的模分别为 1，1，$\sqrt{2}$，$\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 α，且 $\tan\alpha=7$，$\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 45°. 若 $\overrightarrow{OC}=marrow(OA)+narrow(OB)$（$m$，$n\in\mathbb{R}$），则 $m+n=fillinblank\{\}$.



【答案】3

【解析】
由 $\tan\alpha=7$ 且 α 为夹角，得 $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}=\frac{1}{\sqrt{50}}=\frac{1}{5\sqrt{2}}$，$\sin\alpha=\frac{7}{\sqrt{50}}=\frac{7}{5\sqrt{2}}$. 图中 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 分居 $\overrightarrow{OC}$ 两侧，且 $\angle BOC=45^\circ$，所以 $\angle AOB=\alpha+45^\circ$. 由于 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 的模均为 1，

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=\cos\left(\alpha+45^\circ\right)=\frac{\cos\alpha-\sin\alpha}{\sqrt{2}}=-\frac{3}{5}$$

又因为 $|\overrightarrow{OC}|=\sqrt{2}$，故 $\overrightarrow{OC}cdotarrow(OA)=\sqrt{2}\cos\alpha=\frac{1}{5}$，$\overrightarrow{OC}cdotarrow(OB)=\sqrt{2}\cos 45^\circ=1$. 将 $\overrightarrow{OC}=marrow(OA)+narrow(OB)$ 分别与 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 作数量积，得 $m-\frac{3}{5}n=\frac{1}{5}$，$-\frac{3}{5}m+n=1$. 两式分别乘以 5 后相加，得到 $2m+2n=6$，所以

$$m+n=3$$

13. 在平面直角坐标系 xOy 中，$A(-12,0)$，$B(0,6)$，点 P 在圆 $O:x^2+y^2=50$ 上. 若 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}\leq 20$，则点 P 的横坐标的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[-5\sqrt{2},1\right]$

【解析】

设 $P=(x,y)$. 则

$$\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=(-12-x,-y)\cdot(-x,6-y)=x^2+y^2+12x-6y=50+12x-6y$$

条件等价于 $12x-6y\le -30$，即 $y\ge 2x+5$.

由 P 在圆 $x^2+y^2=50$ 上，必有 $x\ge -\sqrt{50}=-5\sqrt{2}$. 若 $x>1$，则 $2x+5>0$，由 $y\ge 2x+5$ 可平方得

$$50-x^2=y^2\ge (2x+5)^2$$

从而 $5x^2+20x-25\le 0$，即 $(x-1)(x+5)\le 0$，这与 $x>1$ 矛盾，所以 $x\le 1$.

反之，任取 $x\in\left[-5\sqrt{2},1\right]$，取圆的上半圆点 $y=\sqrt{50-x^2}$. 当 $x\le -\frac{5}{2}$ 时，$2x+5\le 0\le y$；当 $-\frac{5}{2}<x\le 1$ 时，$2x+5>0$，且

$$50-x^2-(2x+5)^2=5(x+5)(1-x)\ge 0$$

故 $y\ge 2x+5$. 因而所有 $x\in\left[-5\sqrt{2},1\right]$ 都能取到，所求范围为

$$\left[-5\sqrt{2},1\right]$$

14. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1 的函数，在区间 $[0,1)$ 上，$f(x)=begin\{cases\}x^2,x\in D,\backslash x,x\notin D=\{x\mid x=\frac{n-1}{n},$ $D,end\{cases\}$ 其中 $n\in\mathbb{N}^*\}$ ，则方程 $f(x)-lgx=0$ 的解的个数是_____{}.

【答案】8

【解析】

设 $x=k+t$，其中 $k=lfloorxrfloor$ 为非负整数，$0\le t<1$. 当 $0<x<1$ 时，$lgx<0$，而 $f(x)=f(t)\ge 0$，所以没有解. 当 $x\ge 10$ 时，$lgx\ge 1$，而 $0\le f(t)<1$，也没有解. 因此只需考虑 $k=1$，2，$ldots$，9.

先看 $t=0$. 此时 $f(t)=0$，方程要求 $lgk=0$，故 $k=1$，得到解 $x=1$.

若 $0<t<1$ 且 $t\in D$，则 $t=1-\frac{1}{n}$ $(n\ge 2)$，所以 t 和 t^2 都是介于 0 与 1 之间的有理数. 无论 $f(t)=t$ 还是 $f(t)=t^2$，若方程成立，都有 $k+t=10^{f(t)}$. 但对任意 $0<r<1$ 的有理数 r，10^r 是无理数，这与 $k+t$ 为有理数矛盾. 因此所有 $0<t<1$ 的解都满足 $t\notin D$，从而 $f(t)=t$. 这里若 $r=\frac{p}{q}$ 为既约分数，则 $q\ge 2$；若 $10^{\frac{p}{q}}$ 为有理数，其 q 次方的质因数分解中 2 和 5 的指数都应能被 q 整除，但这两个指数均为 p，矛盾. 因此上述无理性结论成立.

对每个 $k\ge 1$，令 $h_{k(t)}=lg(k+t)-t$. 因为

$$h_{k'}(t)=\frac{1}{(k+t)\ln 10}-1<0$$

所以 h_k 严格递减. 当 $k=1$ 时，$h_1(0)=0$，且 h_1 严格递减，所以除 $t=0$ 外没有根；当 $k=2$，3，$ldots$，8 时，$h_{k(0)}=lgk>0$，且 $h_{k(1)}=lg(k+1)-1<0$，由连续性和严格递减性，每个 k 恰有一个 $t\in(0,1)$ 使 $h_{k(t)}=0$. 这个根不属于 D，否则与上面的无理性矛盾，因此它确实是原方程的根，共得到 7 个解. 当 $k=9$ 时，$h_9(0)>0$，$h_9(1)=lg10-1=0$，严格递减性说明 $0\le t<1$ 内没有根.

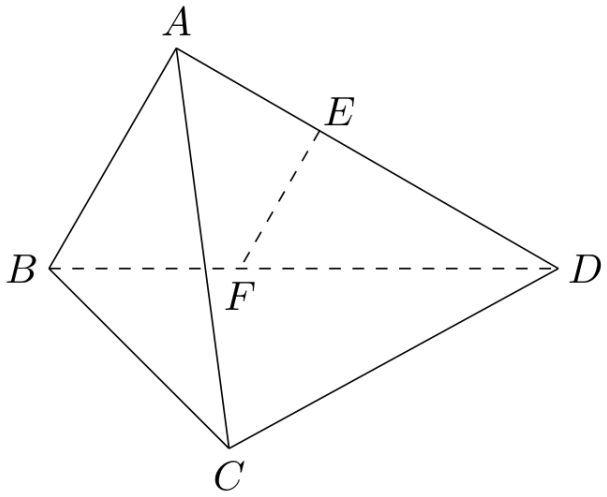
综上，方程共有 $1+7=8$ 个解.

解答题

15. 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB\perp AD$，$BC\perp BD$，平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，点 E，F（E 与 A，D 不重合）分别在棱 AD，BD 上，且 $EF\perp AD$.

求证：

1. (1) $EF \parallel$ 平面 ABC；
2. (2) $AD \perp AC$.



【解析】

1. (1) 直线 EF 在平面 ABD 内，且 $EF \perp AD$. 又 $AB \perp AD$，所以平面 ABD 内过点 E 的 AD 垂线 EF 与 AB 平行，即 $EF \parallel AB$. 两平面 ABD 与 ABC 的交线为 AB，而 E 在 AD 上且 $E \neq A$，故 EF 不在平面 ABC 内. 因此由线面平行的判定定理，$EF \parallel$ 平面 ABC.
2. (2) 平面 $ABD \perp$ 平面 BCD，两平面的交线为 BD. 直线 BC 在平面 BCD 内且 $BC \perp BD$，所以由面面垂直的性质，$BC \perp$ 平面 ABD. 由于 AD 在平面 ABD 内，得到 $BC \perp AD$. 又已知 $AB \perp AD$，而 AB、BC 是平面 ABC 内相交的两条直线，故 $AD \perp$ 平面 ABC. 最后 $AC \subset$ 平面 ABC，所以 $AD \perp AC$.

16. 已知向量 $\boldsymbol{a} = (\cos x, \sin x)$，$\boldsymbol{b} = \left(3, -\sqrt{3}\right)$，$x \in [0, \pi]$.

1. (1) 若 $\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$，求 x 的值；
2. (2) 记 $f(x) = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$，求 $f(x)$ 的最大值和最小值以及对应的 x 的值.

【解析】

1. (1) 由 $\boldsymbol{a} parallel bold(b)$，得

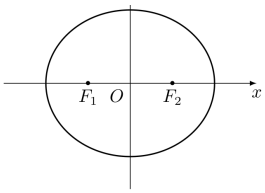
$$begin\{vmatrix\} \cos x \sin x \backslash 3 - \sqrt{3} end\{vmatrix\} = 0$$

即 $\sqrt{3}\cos x + 3\sin x = 0$. 因为 $x \in [0, \pi]$，所以 x 在第二象限，且 $\tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$，故 $x = \frac{5\pi}{6}$.

1. (2) $f(x) = \boldsymbol{a} cdot bold(b) = 3\cos x - \sqrt{3}\sin x = 2\sqrt{3}\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$. 当 $x \in [0, \pi]$ 时，$x + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right]$. 因此最大值在 $x = 0$ 处取得，为 $f(0) = 3$；最小值在 $x = \frac{5\pi}{6}$ 处取得，为 $f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -2\sqrt{3}$.

17. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 $\frac{1}{2}$，两准线之间的距离为 8. 点 P 在椭圆 E 上，且位于第一象限，过点 F_1 作直线 PF_1 的垂线 l_1，过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线 l_2.

1. (1) 求椭圆 E 的标准方程；
2. (2) 若直线 l_1，l_2 的交点 Q 在椭圆 E 上，求点 P 的坐标.



【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c. 由离心率 $\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}=2a$，所以两准线之间的距离为 $4a=8$，从而 $a=2$，$c=1$. 因此 $b^2=a^2-c^2=3$，椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 由 $a=2$，$c=1$，得 $F_1=(-1,0)$，$F_2=(1,0)$. 设 $P=(x,y)$，则 $x>0$，$y>0$，且 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$. 设 $Q=(u,v)$. 因为 $l_1\perp PF_1$，$l_2\perp PF_2$，所以

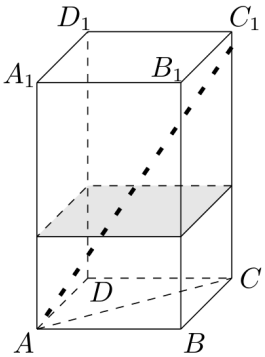
$(u+1)(x+1)+vy=0$，$(u-1)(x-1)+vy=0$. 两式相减得 $u=-x$，代入第一式得 $v=\frac{x^2-1}{y}$. 又因为 Q 在椭圆上，所以

$$\frac{x^2}{4}+\frac{(1-x^2)^2}{3y^2}=1$$

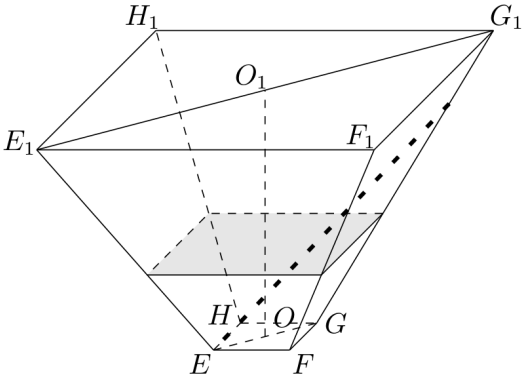
由 $y^2=3\left(1-\frac{x^2}{4}\right)$，化简得 $\frac{x^2}{4}+\frac{4(1-x^2)^2}{9(4-x^2)}=1$，$7x^4+40x^2-128=0$. 令 $t=x^2$，则 $7t^2+40t-128=0$，解得 $t=\frac{16}{7}$ 或 $t=-8$. 因为 $x>0$，所以 $x=\frac{4\sqrt{7}}{7}$，再由椭圆方程得 $y=\frac{3\sqrt{7}}{7}$. 故 P 的坐标为 $\left(\frac{4\sqrt{7}}{7},\frac{3\sqrt{7}}{7}\right)$.

18. 如图，水平放置的正四棱柱形玻璃容器 I 和正四棱台形玻璃容器 II 的高均为 32 cm，容器 I 的底面对角线 AC 的长为 $10\sqrt{7}$ cm，容器 II 的两底面对角线 EG，E_1G_1 的长分别为 14 cm 和 62 cm. 分别在容器 I 和容器 II 中注入水，水深均为 12 cm. 现有一根玻璃棒 l，其长度为 40 cm.（容器厚度，玻璃棒粗细均忽略不计）

1. (1) 将 l 放在容器 I 中，l 的一端置于点 A 处，另一端置于侧棱 C_1 上，求 l 没入水中部分的长度；
2. (2) 将 l 放在容器 II 中，l 的一端置于点 E 处，另一端置于侧棱 GG_1 上，求 l 没入水中部分的长度.



容器 I



容器 II

【解析】

1. (1) 设玻璃棒的另一端在侧棱 $\mathbb{C}_1$ 上，且该端到容器 I 底面的距离为 h. 由于容器 I 为直棱柱，玻璃棒的水平投影长度为底面对角线 $AC = 10\sqrt{7}\,\mathrm{cm}$，所以

$$\left(10\sqrt{7}\right)^2 + h^2 = 40^2$$

解得 $h = 30\,\mathrm{cm}$. 玻璃棒从底面上的点 A 出发，水面高度为 $12\,\mathrm{cm}$，因此没入水中的长度为

$$40 \cdot \frac{12}{30} = 16\,\mathrm{cm}$$

1. (2) 设玻璃棒的另一端在侧棱 GG_1 上，设该端的高度为 $32t\,\mathrm{cm}$，其中 $0 \le t \le 1$. 正四棱台的底面和顶面中心重合，且对应顶点的连线为侧棱，所以从底面顶点 G 到该端点的水平位移沿对角线方向. 底面对角线的一半为 $7\,\mathrm{cm}$，顶面对角线的一半为 $31\,\mathrm{cm}$，故点 E 到该端点的水平距离为

$$7 + (7 + 24t) = 14 + 24t\,\mathrm{cm}$$

由玻璃棒长度为 $40\,\mathrm{cm}$，得

$$(14 + 24t)^2 + (32t)^2 = 40^2$$

即 $400t^2 + 168t - 351 = 0$. 因为 $0 \le t \le 1$, 解得 $t = \frac{3}{4}$, 所以玻璃棒另一端的高度为 $24\,\mathrm{cm}$. 水面高度为 $12\,\mathrm{cm}$, 玻璃棒为直线段，长度与竖直方向的高度成正比，故没入水中的长度为

$$40 \cdot \frac{12}{24} = 20\,\mathrm{cm}$$

19. 对于给定的正整数 k，若数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_{n-k} + a_{n-k+1} + allowbreak \cdots + allowbreak a_{n-1}$allowbreak $+a_{n+1} + allowbreak \cdots + allowbreak a_{n+k-1} + a_{n+k}$allowbreak $= 2ka_n$， 对任意正整数 n（$n > k$）总成立，则称数列 $\{a_n\}$ 是“$P(k)$数列”.

1. (1) 证明：等差数列 $\{a_n\}$ 是“$P(3)$数列”；
2. (2) 若数列 $\{a_n\}$ 既是“$P(2)$数列”，又是“$P(3)$数列”，证明：$\{a_n\}$ 是等差数列.

【解析】

1. (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则对 $j=1$，2，3，都有 $a_{n-j}+a_{n+j}=2a_n$. 因此

$$a_{n-3}+a_{n-2}+a_{n-1}+a_{n+1}+a_{n+2}+a_{n+3}=6a_n$$

所以 $\{a_n\}$ 是 $P(3)$ 数列.

1. (2) 对任意 $n>3$，将 $P(3)$ 的等式减去 $P(2)$ 的等式，得

$$a_{n-3}+a_{n+3}=2a_n$$

令 $u=a_4-a_1$，$v=a_5-a_2$，$w=a_6-a_3$. 由上式递推可得，对任意非负整数 q，$a_{3q+1}=a_1+qu$，$a_{3q+2}=a_2+qv$，$a_{3q+3}=a_3+qw$. 在 $P(2)$ 等式中取 $n=3q+3$，有

$$(a_1+qu)+(a_2+qv)+(a_1+(q+1)u)+(a_2+(q+1)v)=4(a_3+qw)$$

比较一次项系数得 $u+v=2w$. 取 $n=3q+1$（$q\geq 1$），有

$$(a_2+(q-1)v)+(a_3+(q-1)w)+(a_2+qv)+(a_3+qw)=4(a_1+qu)$$

比较一次项系数得 $v+w=2u$. 取 $n=3q+2$（$q\geq 1$），有

$$(a_3+(q-1)w)+(a_1+qu)+(a_3+qw)+(a_1+(q+1)u)=4(a_2+qv)$$

比较一次项系数得 $w+u=2v$. 因而 $u+v=2w$，$v+w=2u$，$w+u=2v$. 由前两式相减得 $u=w$，再由任一式得 $u=v=w$. 记其公共值为 δ. 在 $P(2)$ 等式中取 $n=5$，得

$$a_3+a_4+a_6+a_7=4a_5$$

代入 $a_4=a_1+\delta$，$a_5=a_2+\delta$，$a_6=a_3+\delta$，$a_7=a_1+2\delta$，可得 $a_1+a_3=2a_2$. 令 $d=a_2-a_1$，则 $a_3=a_1+2d$. 再在 $P(2)$ 等式中取 $n=3$，得

$$a_1+a_2+a_4+a_5=4a_3$$

代入上述各式可得 $\delta=3d$. 因而对三个剩余类分别有 $a_{3q+1}=a_1+3qd$，$a_{3q+2}=a_1+(3q+1)d$，$a_{3q+3}=a_1+(3q+2)d$. 这正说明 $a_n=a_1+(n-1)d$，所以 $\{a_n\}$ 是等差数列.

20. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$（$a>0$，$b\in\mathbb{R}$）有极值，且导函数 $f'(x)$ 的极值点是 $f(x)$ 的零点.（极值点是指函数取极值时对应的自变量的值）

1. (1) 求 b 关于 a 的函数关系式，并写出定义域；
2. (2) 证明：$b^2>3a$；
3. (3) 若 $f(x)$，$f'(x)$ 这两个函数的所有极值之和不小于 $-\frac{7}{2}$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) $f'(x)=3x^2+2ax+b$ 的极值点为 $x=-\frac{a}{3}$. 由该点是 $f(x)$ 的零点，得

$$0=f\left(-\frac{a}{3}\right)=-\frac{a^3}{27}+\frac{a^3}{9}-\frac{ab}{3}+1=\frac{2a^3}{27}-\frac{ab}{3}+1$$

因为 $a>0$，所以

$$b=\frac{2a^3+27}{9a}=\frac{2a^2}{9}+\frac{3}{a}$$

又因为三次函数 $f(x)$ 有极值，所以二次方程 $f'(x)=0$ 有两个不相等的实根，即 $a^2-3b>0$. 代入上式得 $a^2>\frac{2a^2}{3}+\frac{9}{a}$，从而 $a^3>27$. 因此定义域为 $a>3$.

1. (2) 由 $a>3$，有

$$b^2-3a=\left(\frac{2a^2}{9}+\frac{3}{a}\right)^2-3a=\frac{(a^3-27)(4a^3-27)}{81a^2}>0$$

故 $b^2>3a$.

1. (3) 由

$$f'(x)=3\left(x+\frac{a}{3}\right)^2+b-\frac{a^2}{3}$$

知 $f'(x)$ 的极小值为 $b-\frac{a^2}{3}$. 设 $f'(x)=0$ 的两个根为 r_1，r_2，则它们是 $f(x)$ 的两个极值点，且 $r_1+r_2=-\frac{2a}{3}$，$r_1r_2=\frac{b}{3}$. 于是

$$\begin{aligned}f(r_1)+f(r_2)&=(r_1+r_2)^3-3r_1r_2(r_1+r_2)+a\left((r_1+r_2)^2-2r_1r_2\right)+b(r_1+r_2)+2\\&=\frac{4a^3}{27}-\frac{2ab}{3}+2=2f\left(-\frac{a}{3}\right)=0\end{aligned}$$

所以两个函数的所有极值之和为 $b-\frac{a^2}{3}=\frac{27-a^3}{9a}$. 由题意

$$\frac{27-a^3}{9a}\geq-\frac{7}{2}$$

即 $2a^3-63a-54\leq0$. 因为

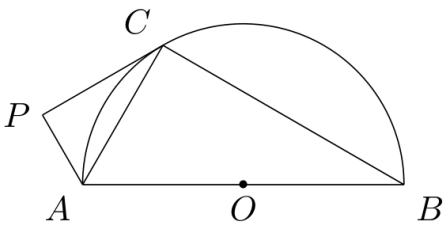
$$2a^3-63a-54=(a-6)(2a^2+12a+9)$$

且 $a>3$ 时 $2a^2+12a+9>0$，所以 $3<a\leq6$. 故 a 的取值范围是 $(3,6]$.

附加题

21. 如图，AB 为半圆 O 的直径，直线 PC 切半圆 O 于点 C，$AP\perp PC$，P 为垂足. 求证：

1. (1) $\angle PAC=\angle CAB$；
2. (2) $AC^2=AP\cdot AB$.



【解析】

1. (1) 因为 PC 是半圆在点 C 处的切线，所以 $OC\perp PC$. 又已知 $AP\perp PC$，故 $AP\parallel OC$. 在等腰三角形 AOC 中，$OA=OC$，所以 $\angle OAC=\angle OCA$. 由于 A，O，B 共线，且射线 AO 与射线 AB 同向，故 $\angle CAB=\angle OAC$. 又由 $AP\parallel OC$，得 $\angle PAC=\angle OCA$. 因此 $\angle PAC=\angle CAB$.
2. (2) 因为 AB 是半圆的直径，所以 $\angle ACB=90^\circ$. 又 $AP\perp PC$，所以 $\angle APC=90^\circ$. 结合第 (1) 问，得 $\triangle APC\sim\triangle ACB$. 因而

$$\frac{AP}{AC}=\frac{AC}{AB}$$

即 $AC^2=AP\cdot AB$.

22. 已知矩阵 $A=begin\{pmatrix\}01\\10end\{pmatrix\}$，$B=begin\{pmatrix\}10\\02end\{pmatrix\}$.

1. (1) 求 AB；
2. (2) 若曲线 $C_1:x^2+4y^2=8$ 在矩阵 AB 对应的变换作用下得到另一曲线 C_2，求 C_2 的方程.

【解析】

1. (1)

$$AB=begin\{pmatrix\}01\\10end\{pmatrix\}begin\{pmatrix\}10\\02end\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}02\\10end\{pmatrix\}$$

2. (2) 设曲线 C_1 上任意一点 (x,y) 在矩阵 AB 对应的变换下变为 (X,Y)，则

$$begin\{pmatrix\}X\\Yend\{pmatrix\}=ABbegin\{pmatrix\}x\\yend\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}2y\\xend\{pmatrix\}$$

所以 $x=Y$，$y=\frac{X}{2}$. 代入 C_1 的方程得 $Y^2+4\left(\frac{X}{2}\right)^2=8$，即 $X^2+Y^2=8$. 因此将坐标字母改回 x，y，得 C_2：$x^2+y^2=8$.

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知直线 l 的参数方程为 $begin\{cases\}x=-8+t,\\y=\frac{t}{2}end\{cases\}$（$t$ 为参数），曲线 C 的参数方程为 $begin\{cases\}x=2s^2,\\y=2\sqrt{2}send\{cases\}$（$s$ 为参数）. 设 P 为曲线 C 上的动点，求点 P 到直线 l 的距离的最小值.

【解析】

直线 l 的参数方程消去参数 t 得 $x-2y+8=0$. 设曲线 C 上的点为 $P=\left(2s^2,2\sqrt{2}s\right)$，则点 P 到直线 l 的距离为

$$d(s)=\frac{|2s^2-4\sqrt{2}s+8|}{\sqrt{5}}=\frac{2\left(\left(s-\sqrt{2}\right)^2+2\right)}{\sqrt{5}}$$

当且仅当 $s=\sqrt{2}$ 时，距离取得最小值 $\frac{4}{\sqrt{5}}$. 此时 $P=(4,4)$，所以所求最小值为 $\frac{4}{\sqrt{5}}$.

24. 已知 a，b，c，d 为实数，且 $a^2+b^2=4$，$c^2+d^2=16$，证明 $ac+bd\le 8$.

【解析】

由柯西不等式，

$$(ac+bd)^2\le\left(a^2+b^2\right)\left(c^2+d^2\right)=4\cdot 16=64$$

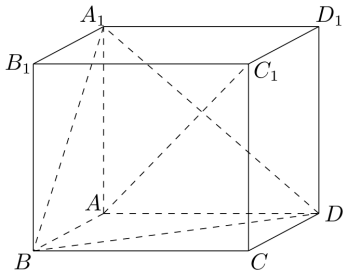
于是 $|ac+bd|\le 8$，从而必有

$$ac+bd\le|ac+bd|\le 8$$

故 $ac+bd\le 8$.

25. 如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1\perp$ 平面 $ABCD$，且 $AB=AD=2$，$AA_1=\sqrt{3}$，$\angle BAD=120^\circ$.

1. (1) 求异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角的余弦值；
2. (2) 求二面角 $B-A_1D-A$ 的正弦值.



【解析】

建立空间直角坐标系：原点取为 A，x 轴沿 AB，y 轴在平面 $ABCD$ 内且垂直于 AB，z 轴沿 AA_1. 由已知条件，$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=\left(-1,\sqrt{3},0\right)$，$C=\left(1,\sqrt{3},0\right)$ $A_1=\left(0,0,\sqrt{3}\right)$，$C_1=\left(1,\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$.

1. (1) 直线 A_1B 和 AC_1 的方向向量可分别取为 $\left(2,0,-\sqrt{3}\right)$ 和 $\left(1,\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$. 因此它们的数量积为 -1，长度均为 $\sqrt{7}$. 异面直线所成角取锐角，故其余弦值为

$$\frac{|-1|}{\sqrt{7}\sqrt{7}}=\frac{1}{7}$$

1. (2) 平面 BA_1D 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\left(2,0,-\sqrt{3}\right)\times\left(-1,\sqrt{3},-\sqrt{3}\right)=\left(3,3\sqrt{3},2\sqrt{3}\right)$$

平面 AA_1D 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\left(0,0,-\sqrt{3}\right)\times\left(-1,\sqrt{3},-\sqrt{3}\right)=\left(3,\sqrt{3},0\right)$$

设二面角 $B-A_1D-A$ 的大小为 θ，则

$$|\cos\theta|=\frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{18}{4\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{3}}=\frac{3}{4}$$

所以 $\sin\theta=\sqrt{1-\frac{9}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}$.

26. 已知一个口袋有 m 个白球，n 个黑球（m，$n\in\mathbb{N}^*$，$n\geq 2$），这些球除颜色外全部相同. 现将口袋中的球随机地逐个取出，并放入如图所示的编号为 1，2，3，$ldots$，$m+n$ 的抽屉内，其中第 k 次取出的球放入编号为 k 的抽屉（$k=1$，2，3，$ldots$，$m+n$）.

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline 1 & 2 & 3 & $ldots$ & $m+n$ \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 试求编号为 2 的抽屉内放的是黑球的概率 p；
2. (2) 随机变量 X 表示最后一个取出的黑球所在抽屉编号的倒数，$E(X)$ 是 X 的数学期望，证明 $E(X)<\frac{n}{(m+n)(n-1)}$.

【解析】

1. (1) 令 $N=m+n$. 随机逐个取球等价于在 N 个抽屉中等可能地选择 n 个位置放置黑球，共有 C_N^n 种位置组合. 若编号为 2 的抽屉放黑球，其余 $n-1$ 个黑球可从剩下的 $N-1$ 个位置中任选，因此

$$p=\frac{C_{N-1}^{n-1}}{C_N^n}=\frac{n}{N}=\frac{n}{m+n}$$

1. (2) 令 $N=m+n$，设最后一个黑球所在的抽屉编号为 K，则 $X=\frac{1}{K}$. 当 $k=n, n+1, ldots, N$ 时，事件 $K=k$ 等价于第 k 个抽屉放黑球，且前 $k-1$ 个抽屉中有其余的 $n-1$ 个黑球，因此

$$P(K=k)=\frac{C_{k-1}^{n-1}}{C_N^n}$$

于是

$$E(X)=\frac{1}{C_N^n}\sum_{k=n}^{N}\frac{C_{k-1}^{n-1}}{k}$$

由于 $n\geq 2$，对每个 $k\geq n$ 都有 $\frac{1}{k}<\frac{1}{k-1}$，从而

$$E(X)<\frac{1}{C_N^n}\sum_{k=n}^{N}\frac{C_{k-1}^{n-1}}{k-1}=\frac{1}{(n-1)C_N^n}\sum_{k=n}^{N}C_{k-2}^{n-2}$$

由组合数的累加公式，

$$\sum_{k=n}^{N}C_{k-2}^{n-2}=C_{N-1}^{n-1}$$

因此

$$E(X)<\frac{C_{N-1}^{n-1}}{(n-1)C_N^n}=\frac{n}{N(n-1)}=\frac{n}{(m+n)(n-1)}$$